



Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εξάμηνο 8^ο: Σχεδίαση Αναλογικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων, 2025-2026

5^η Εργαστηριακή Αναφορά

Στοιχεία Φοιτητών: Άγγελος Καραβάς, 03122095

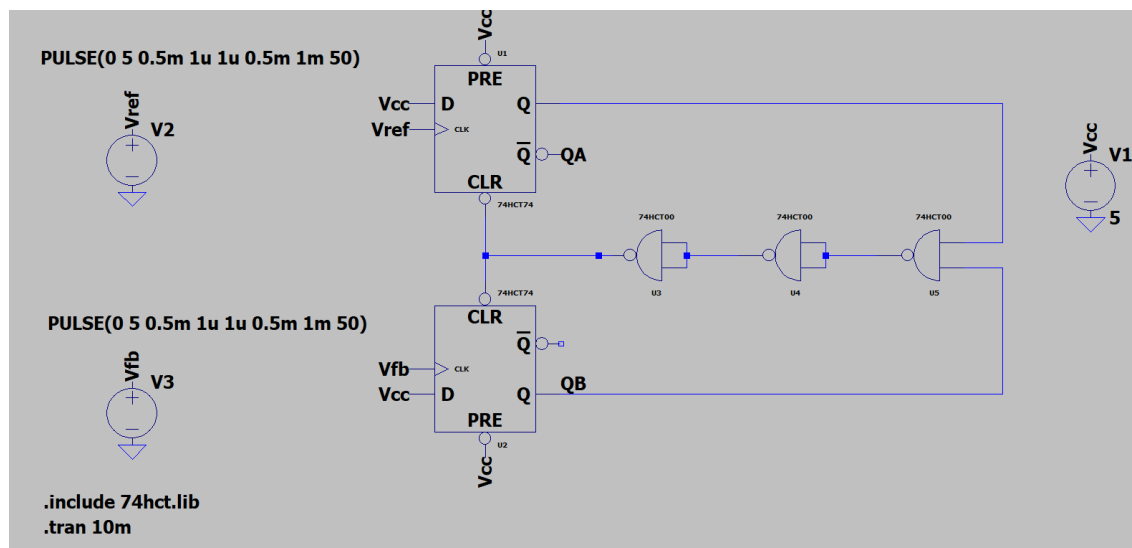
Αριστοτέλης Δρίτσας, 03122127

Γεώργιος Μπάρκας, 03122139

Σχεδίαση Ανιχνευτή Φάσης/Συχνότητας (PDF)

Προεργασία:

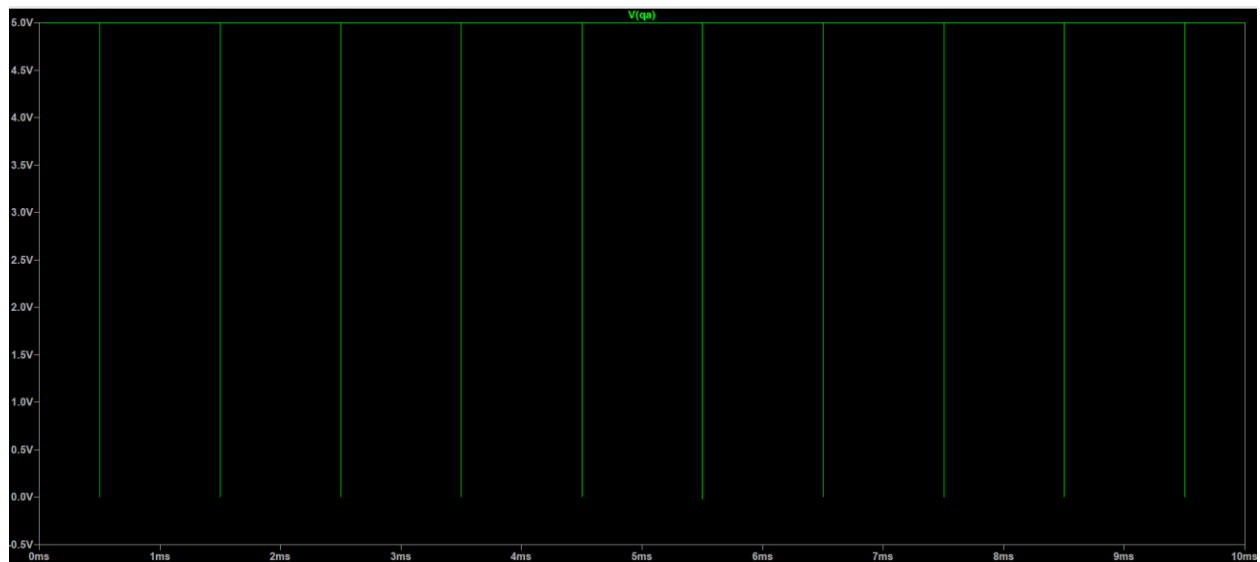
Κατασκευάσαμε το παρακάτω κύκλωμα στο spice προκειμένου να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε κατάλληλα για το εργαστήριο:



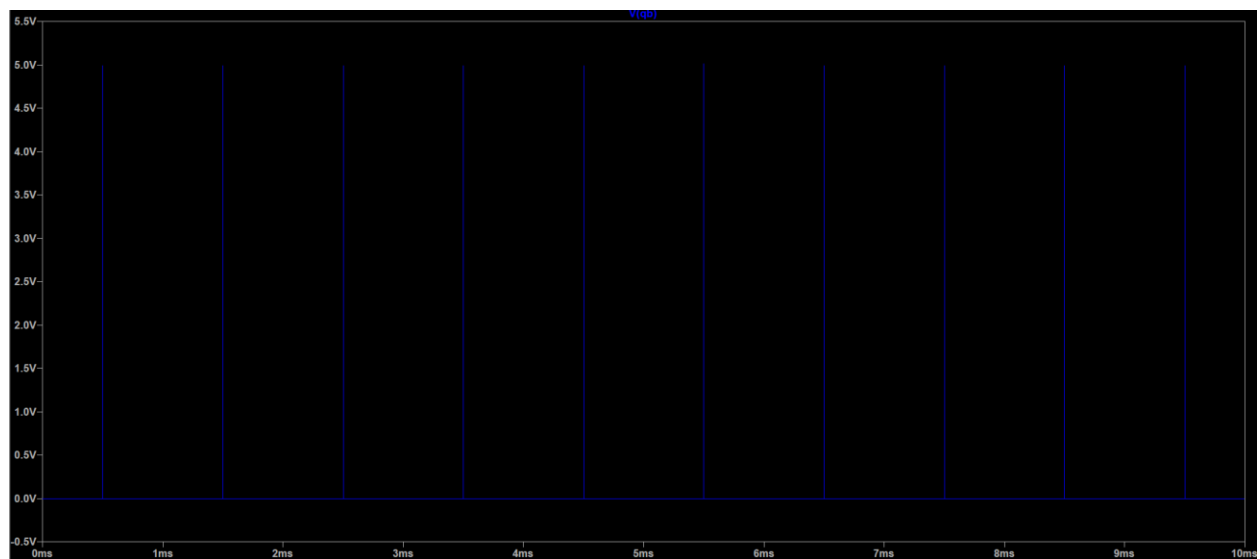
Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία κλειδώματος φάσης:

Τρέχοντα την προσημείωση για το παραπάνω κύκλωμα και ελέγχοντας όλους τους κόμβους έχουμε το παρακάτω:

Κόμβος Qa:

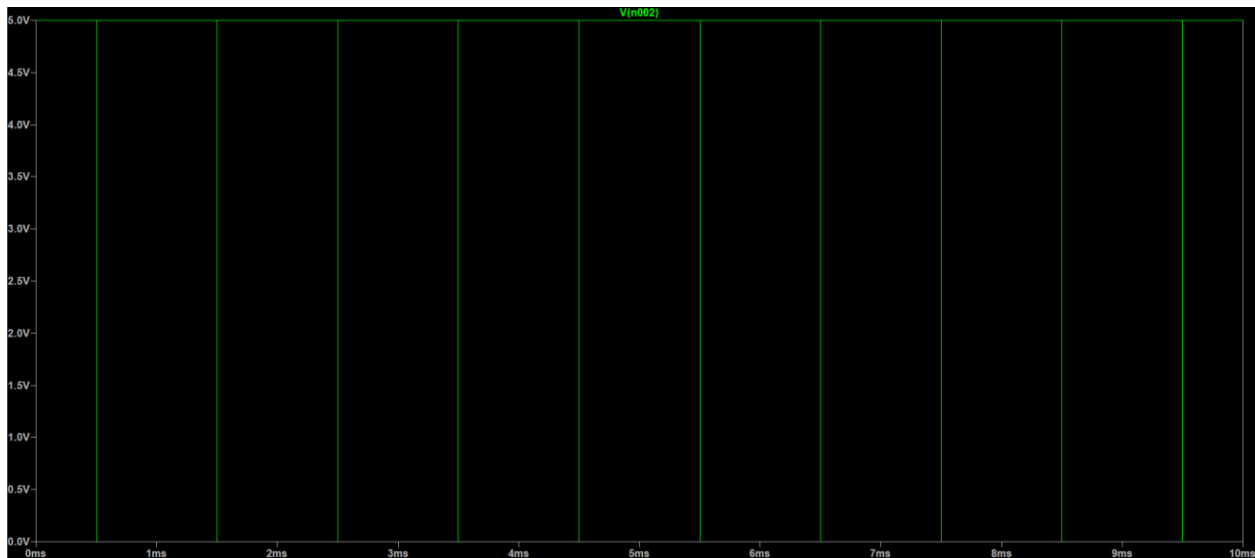


Κομβος Qb:



Αφού οι δύο είσοδοι του PFD είναι συμφασικές, θεωρητικά θα περιμέναμε τα δύο σήματα QA και QB να είναι πάντα 1 και 0 αντίστοιχα (θυμίζουμε το QA στο κύκλωμα είναι συμπλήρωμα). Στην πραγματικότητα αυτό δεν συμβαίνει όμως και παρατηρούμε κάποια spikes τα οποία ιδανικά δεν θα θέλαμε να έχουμε.

Τέλος το σήμα CLEAR παρατηρούμε ότι έχει την λογική τιμή 1 (με τα spikes του και αυτό βέβαια) :



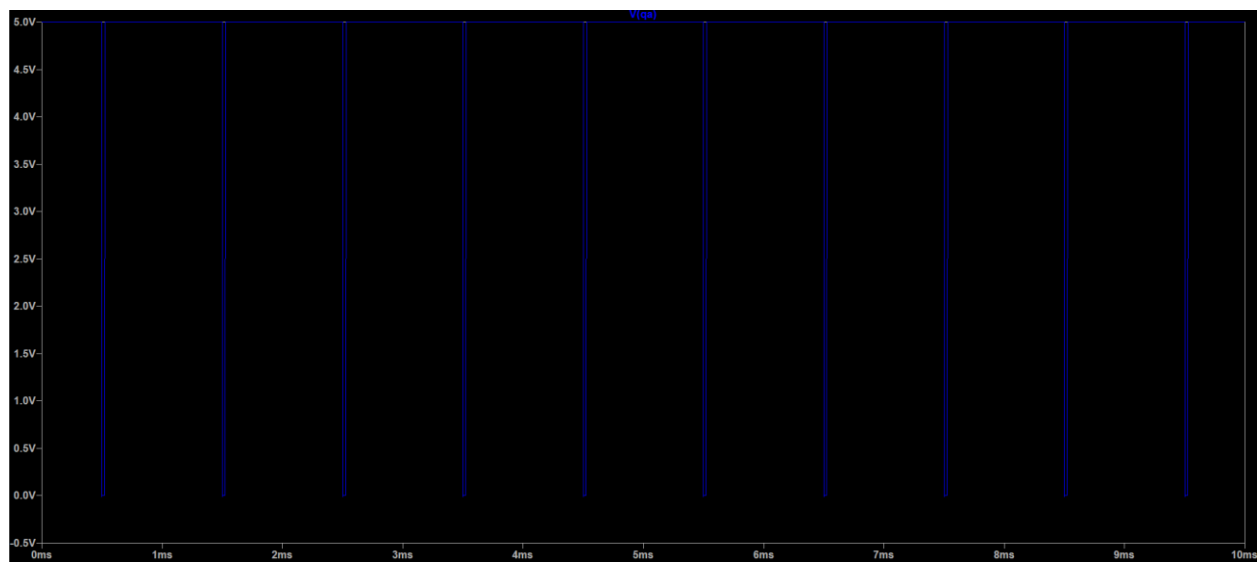
Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία Ανίχνευσης Φάσης:

Ενδεικτικά θα παραθέσουμε κάποιες κυματομορφές από διάφορες διαφορές φάσεις που προσωμοιώθηκαν.

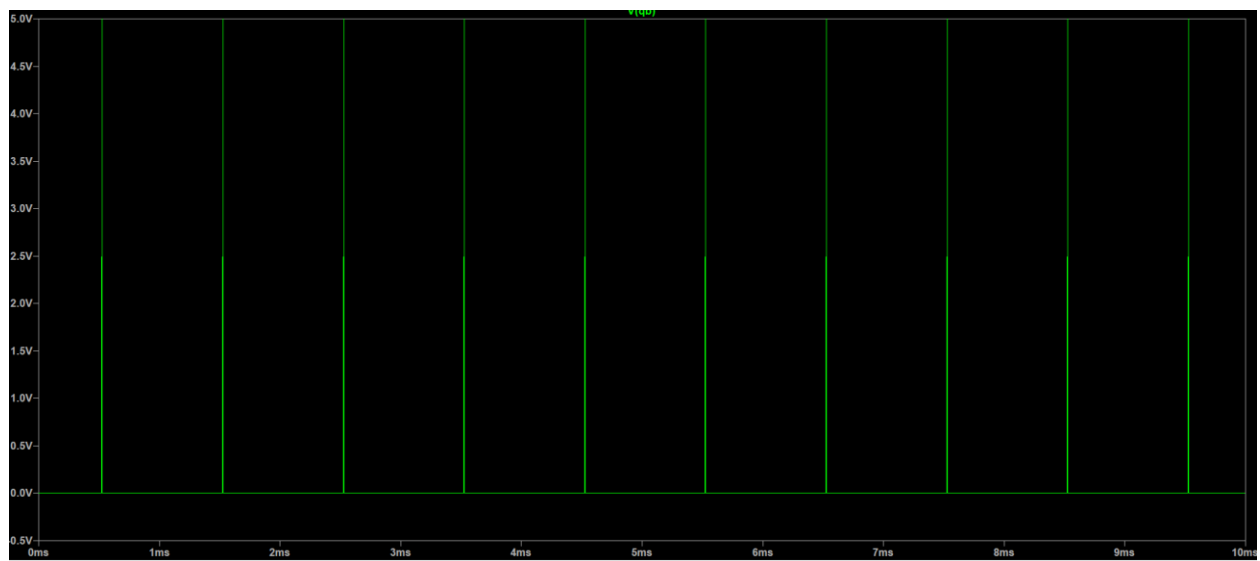
Για να προσομοιάσουμε την διαφορά φάσης στο λογισμικό SPICE εκμεταλλευτήκαμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τον κάθε παλμό σε διαφορετική χρονική στιγμή μετρώντας από το 0. Έτσι βάση του τύπου $t = \frac{\varphi}{360 \cdot f}$ μπορούσαμε να βρούμε σε τι χρονική καθυστέρηση αντιστοιχεί η κάθε διαφορά φάσης που θέλαμε να πετύχουμε.

10 μοίρες:

Qa:

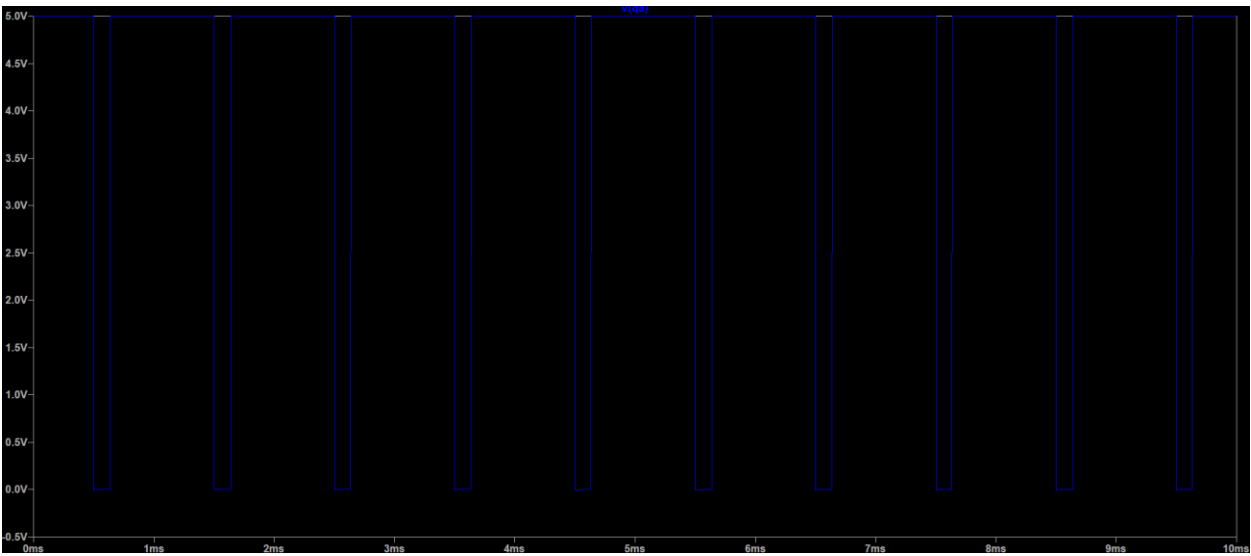


Qb:

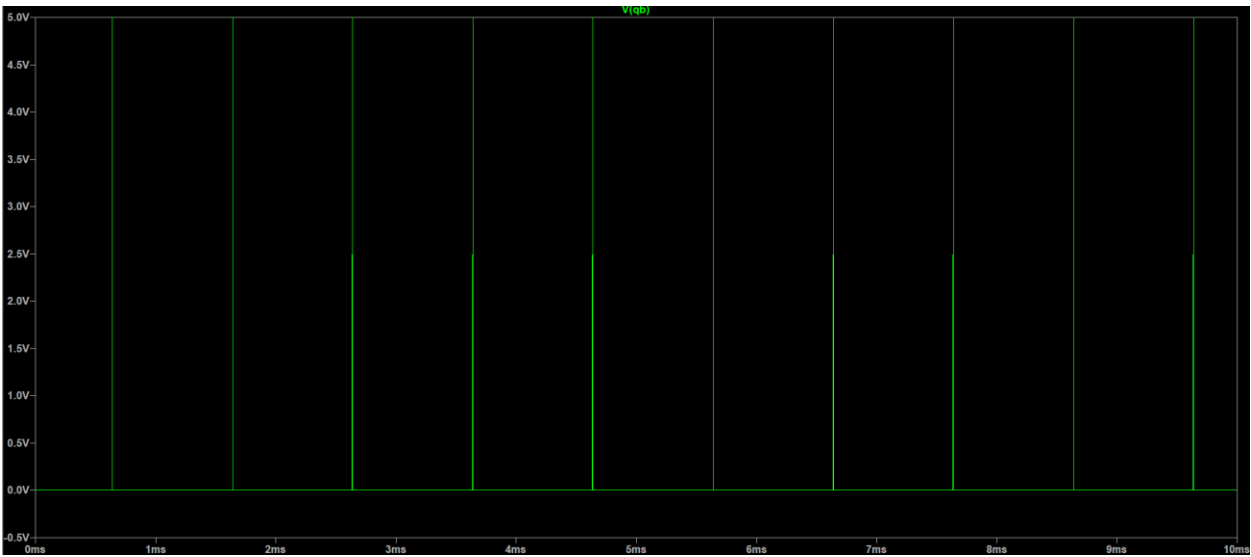


50 μοίρες:

Qa:

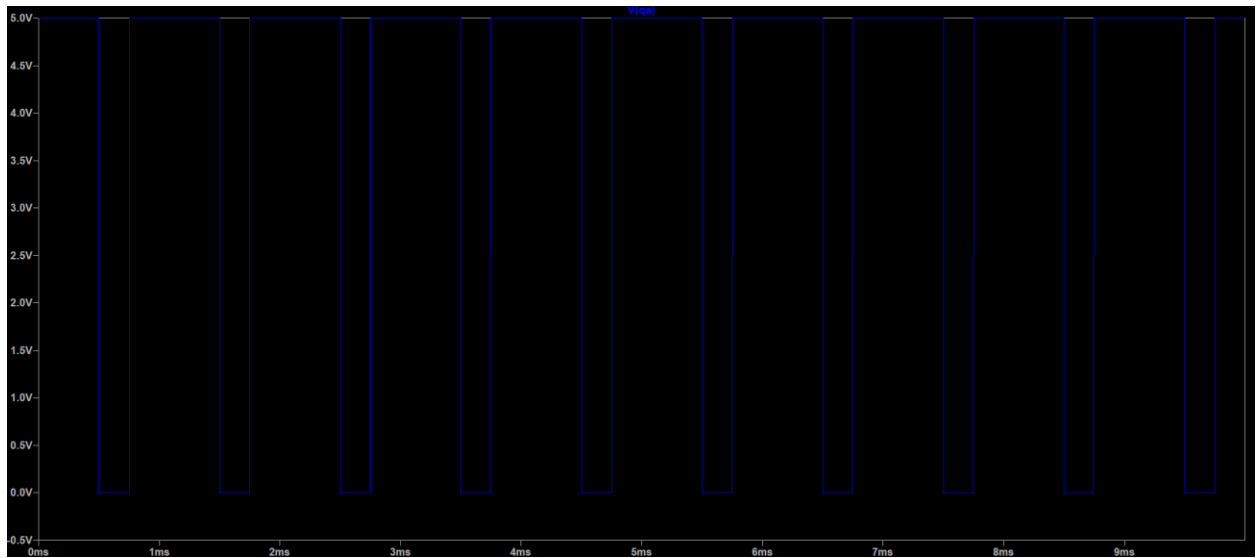


Qb:

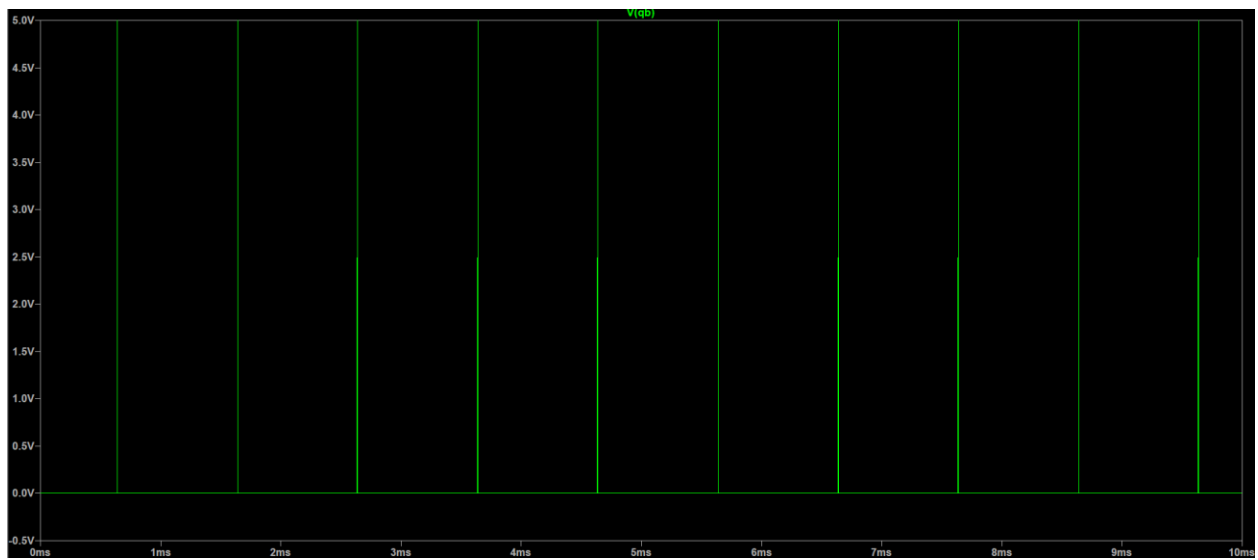


90 μοίρες:

Qa:

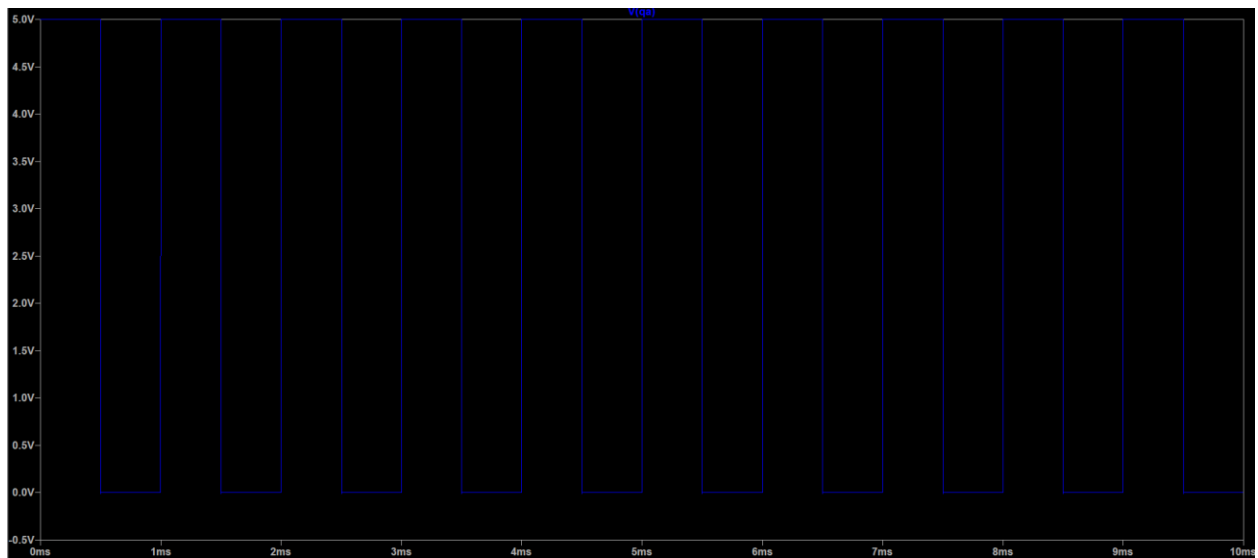


Qb:

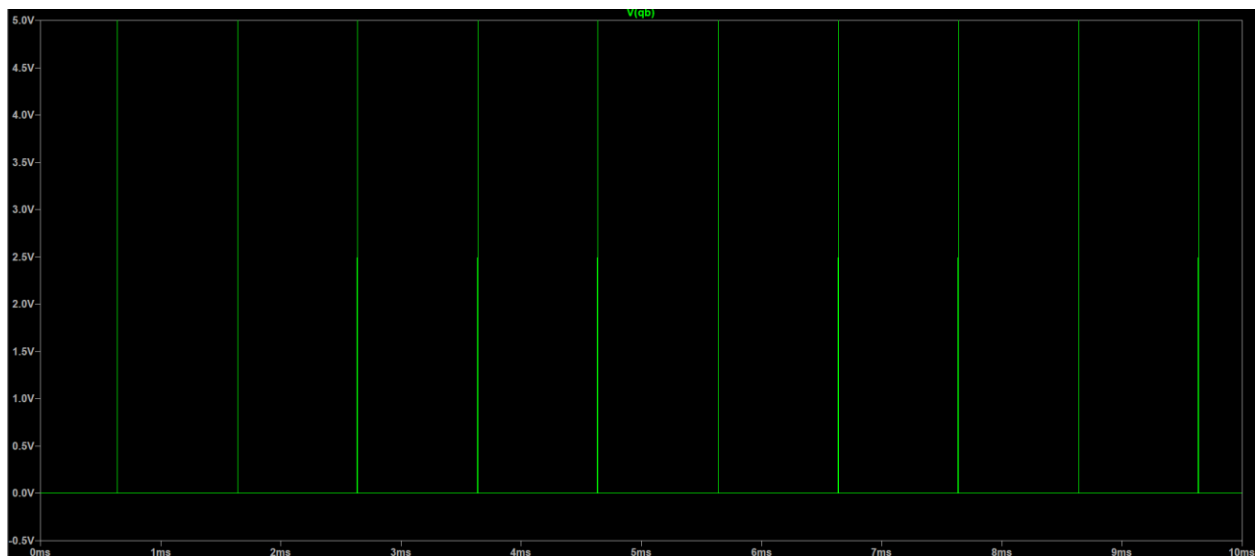


180 μοίρες:

Qa:



Qb:

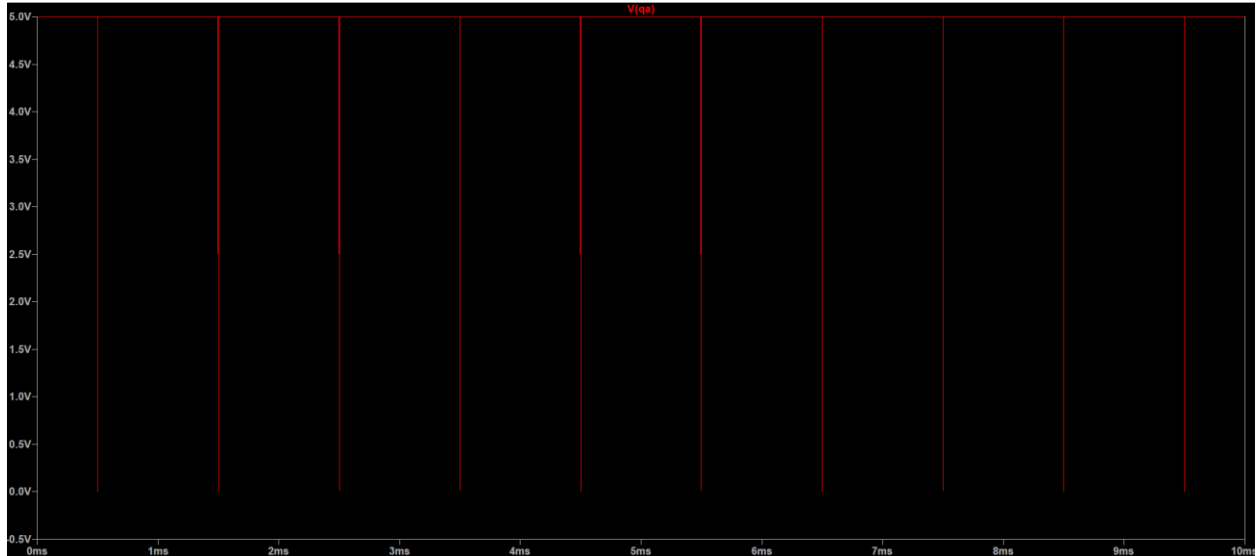


(Η θεωρητική ανάλυση του γιατί συμβαίνει αυτό που παρατηρούμε , δηλαδή η αύξηση του εύρους του παλμού QA γίνεται στο πειραματικό μέρος της αναφοράς)

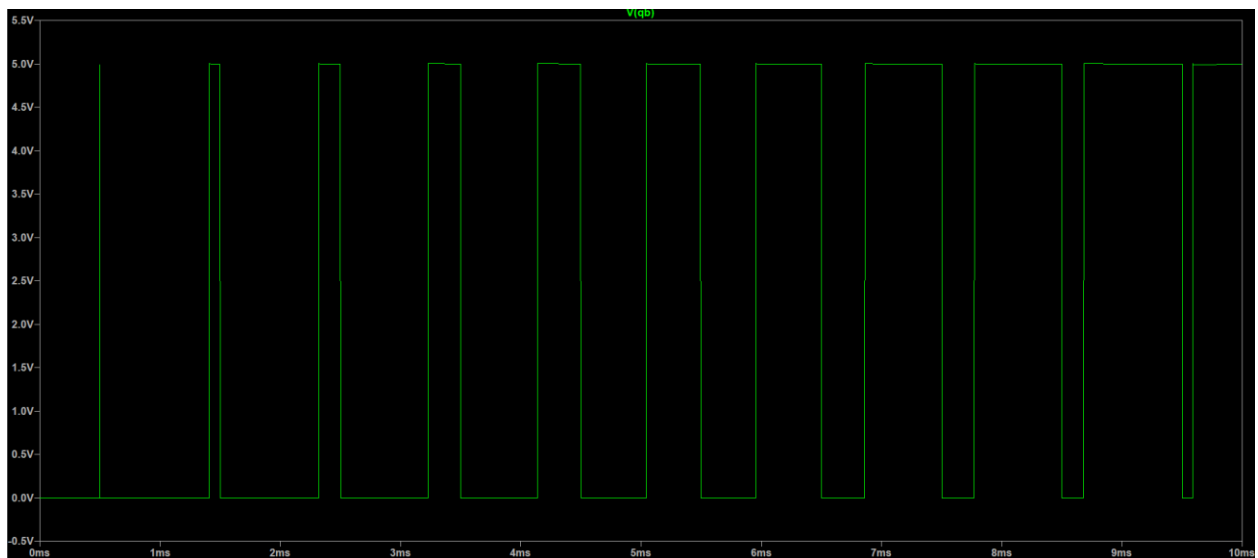
Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία Ανίχνευσης Συχνότητας:

Αφού αλλάξαμε την φάση όπως ζητάει και η εκφώνηση τους δύο παλμούς εισόδου και τρέχοντας την προσομοίωση παίρνουμε τα παρακάτω:

Qa:



Qb:



Τόσο η θεωρητική ανάλυση του τι βλέπουμε και γιατί είναι έτσι οι συγκεκριμένες κυματομορφές γίνεται στο πειραματικό κομμάτι όπως και ο πειραματισμός με διαφορετικές συχνότητες για το σήμα εισόδου ϕ_{fb}

Πείραμα:

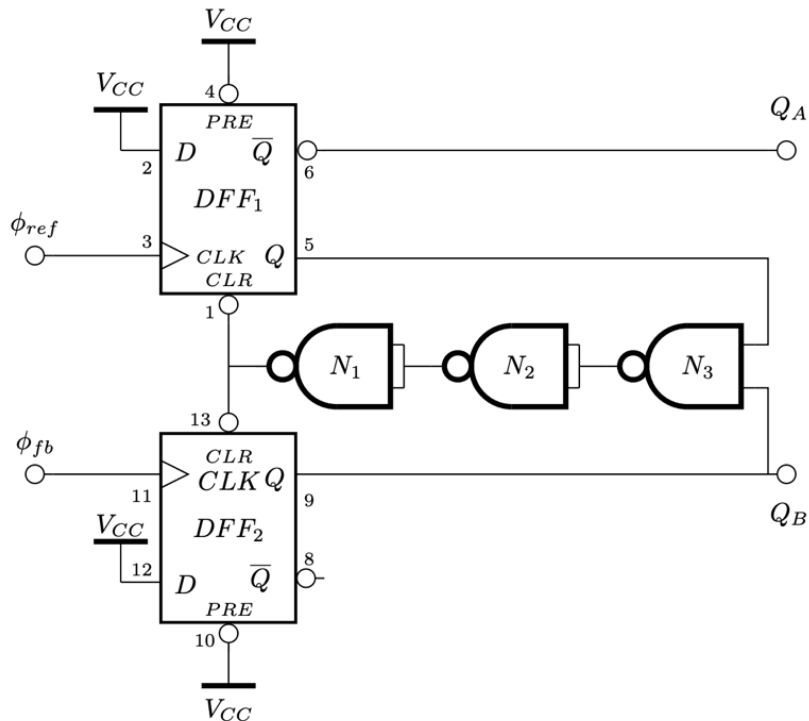
Εισαγωγή/Θεωρητική Ανάλυση:

Σκοπός της συγκεκριμένης εργαστηριακής άσκησης είναι η υλοποίηση ενός ανιχνευτή φάσης/συχνότητας (PFD) καθώς και η πειραματική μελέτη της λειτουργίας του μέσω κατάλληλων μετρήσεων, με στόχο τον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστικών του.

Ο ανιχνευτής δέχεται ως εισόδους δύο σήματα ρολογιού: το σήμα αναφοράς (ϕ_{ref}) και το σήμα ανάδρασης (ϕ_{fb}), το οποίο προκύπτει από την έξοδο ενός διαιρέτη συχνότητας. Μέσω της σύγκρισης των δύο αυτών σημάτων, το κύκλωμα είναι σε θέση να ανιχνεύει διαφορές τόσο στη φάση όσο και στη συχνότητά τους.

Η υλοποίηση του PFD βασίζεται σε δύο *flip – flops* τύπου $D(DFF)$, από τα οποία προκύπτουν οι έξοδοι Q_A και Q_B . Οι έξοδοι αυτές παρέχουν πληροφορία σχετικά με το ποιο από τα δύο σήματα προηγείται χρονικά, επιτρέποντας έτσι τον έλεγχο και τη ρύθμιση της λειτουργίας συστημάτων όπως τα *PLL*. Τα Q_A και Q_B πυροδοτούνται κατά την θετική/ανερχόμενη ακμή (μετάβαση $0 \rightarrow 1$) του ϕ_{ref} και του ϕ_{fb} αντίστοιχα.

Τέλος, το κύκλωμα τροφοδοτείται με τάση 5 V και η τοπολογία του ακολουθεί τη δομή που παρουσιάζεται στο παρακάτω σχήμα:



Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία Κλειδώματος Φάσης

Σύντομη Θεωρητική Ανάλυση:

Έστω ότι το ϕ_{ref} προηγείται του ϕ_{fb} και έχουν την ίδια συχνότητα. Αρχικά, όταν και τα δύο σήματα (αναφοράς και ανάδρασης) είναι μηδενικά, οι έξοδοι Q_A και Q_B είναι 0 και 1 αντίστοιχα, αφού είναι συνδεδεμένα στα $\bar{Q}$ και Q των flip-flop τους αντίστοιχα. Επειδή, το ϕ_{ref} προηγείται η θετική ακμή του θα καταφτάσει νωρίτερα από του ϕ_{fb} , με αποτέλεσμα να πυροδοτηθεί το Q_A και να γίνει 0. Όταν θα προκύψει και η θετική ακμή του ϕ_{fb} θα πυροδοτηθεί και το Q_B και μέσω των NAND πυλών ($N_{1,2,3}$), το CLR θα μηδενιστεί (active-low) και θα επιστρέψουν και οι δύο έξοδοι στις default τιμές τους, μέχρι την επόμενη θετική ακμή του ϕ_{ref} .

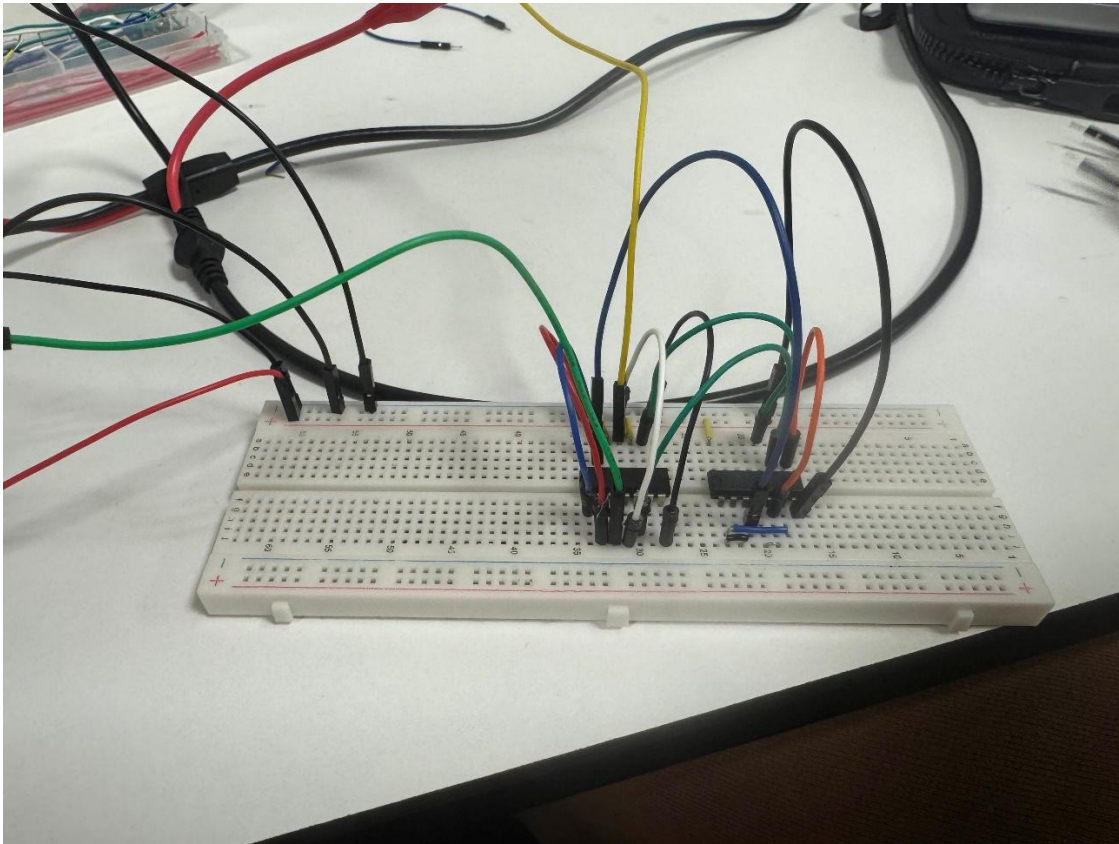
Με αυτόν τον τρόπο το χρονικό διάστημα που το Q_A βρίσκεται στο λογικό 0 αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα Δt διαφοράς φάσης μεταξύ των δύο σημάτων. Επομένως, μπορούμε να υπολογίσουμε την διαφορά φάσης μεταξύ των σημάτων εισόδου καθώς και ποιο σήμα προηγείται ανάλογα με το ποια έξοδος έλαβε την αντίθετη λογική τιμή από την default της.

Με βάση τα παραπάνω οι τρεις βασικές καταστάσεις του συγκεκριμένου κυκλώματος είναι:

Κατάσταση	Q_A	Q_B
Αναμονή	1	0
Προηγείται το ϕ_{ref}	0	0
Προηγείται το ϕ_{fb}	1	1

Βήμα 1-2: Κατασκευή του Κυκλώματος και Τροφοδοσία:

Το ζητούμενο κύκλωμα, όπως το κατασκευάσαμε, φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:



Να σημειωθεί πως το τροφοδοτήσαμε με την ζητούμενη τροφοδοσία $V_{cc} = 5\text{ V}$

Βήμα 3-4: Κατασκευή Σήματος Γεννήτριας και Σύνδεση στο Κύκλωμα:

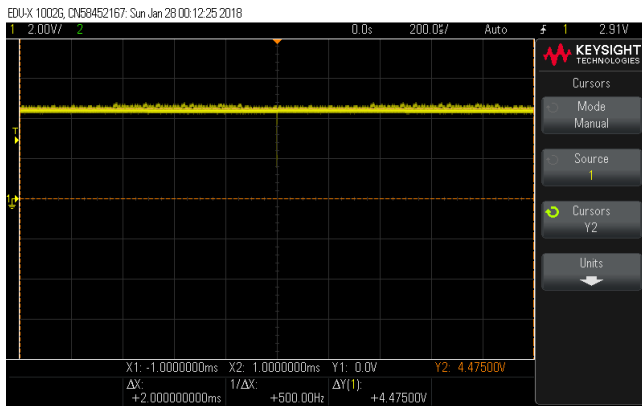
Αρχικά κατασκευάσαμε στην Γεννήτρια Συχνοτήτων ένα σήμα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

- Τετραγωνικό Σήμα
- $f = 1\text{ kHz}$
- 5 V_{pp}
- 2.5 V_{DC}
- $Duty\ Cycle = 50\%$ ($V_{high} = 5\text{ V}, V_{low} = 0\text{ V}$)

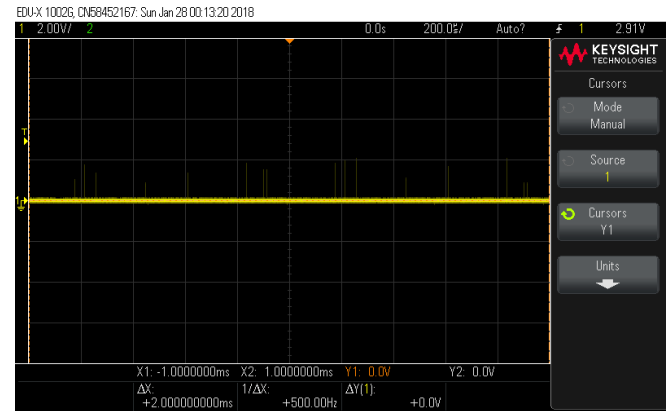
Στην συνέχεια συνδέσαμε την έξοδο της γεννήτριας στις εισόδους αναφοράς ϕ_{ref} και ανάδρασης ϕ_{fb} του κυκλώματος.

Βήμα 5: Έλεγχος Κόμβων:

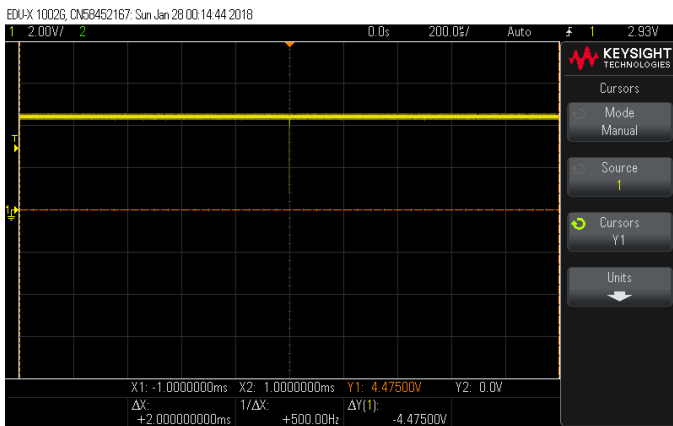
Ρυθμίσαμε τον παλμογράφο σε λειτουργία Y-T και ελέγξαμε την έξοδο όλων βασικών κόμβων του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, ελέγξαμε τους παρακάτω κόμβους, όπως περιγράφονται και στην αρχική εικόνα του κυκλώματος:



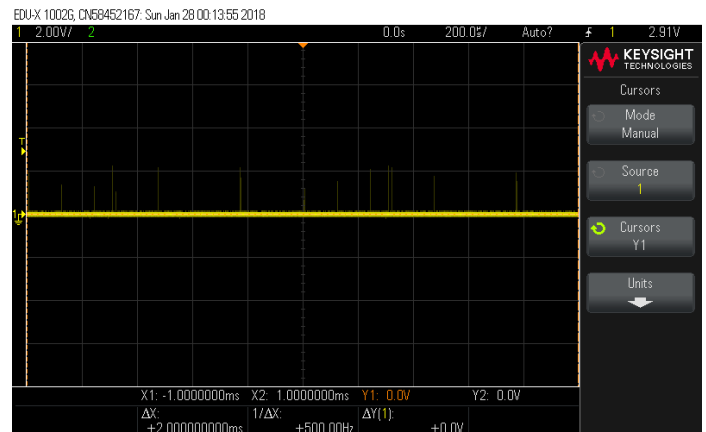
Q_A



Q_B



CLR



Q

Οι κόμβοι του κυκλώματος έχουν πράγματι τις αναμενόμενες εξόδους με βάση την λειτουργία που περιγράψαμε στην Σύνοψη Θεωρητική Ανάλυση.

Συγκεκριμένα, εφόσον τα δύο σήματα είσοδο ϕ_{ref} και ϕ_{fb} αποτελούν το ίδιο σήμα, ΔΕΝ υπάρχει διαφορά φάσης μεταξύ τους, με αποτέλεσμα το κύκλωμα να βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση αναμονής.

Όπως αναφέραμε στην Θεωρητική Ανάλυση, σε κατάσταση αναμονής τα Q_A και Q_B έχουν λογικές τιμές 1 και 0 αντίστοιχα, το οποίο και παρατηρούμε.

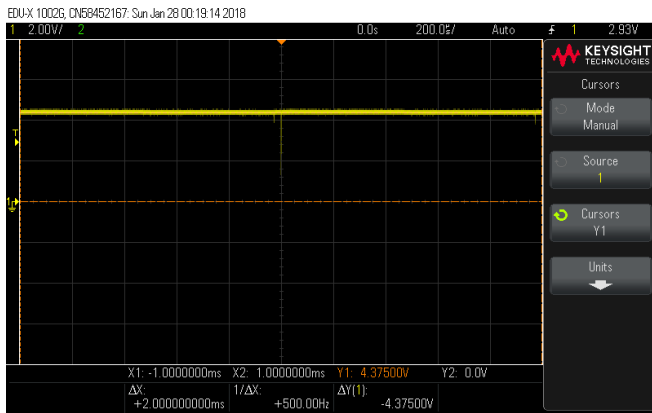
Ταυτόχρονα, ο κόμβος Q του flip-flop του ϕ_{ref} πρέπει αναγκαστικά να βρίσκεται στο λογικό 0 σε κατάσταση αναμονής, αντίθετη λογική τιμή από το 1 του $Q_A \equiv \bar{Q}$, το οποίο επίσης παρατηρούμε.

Τέλος, εφόσον ποτέ τα Q_A και Q_B δεν βρίσκονται στις ενεργές καταστάσεις τους 0 και 1 αντίστοιχα, δεν ενεργοποιείται ποτέ το CLR μέσω των $NAND$ πυλών για να τα επαναφέρει σε κατάσταση αναμονής. Όπως, αναφέραμε το CLR είναι active low, επομένως εφόσον παραμένει αδρανές αναμένουμε έχει συνεχώς την τιμή του λογικού 1 το οποίο και παρατηρούμε.

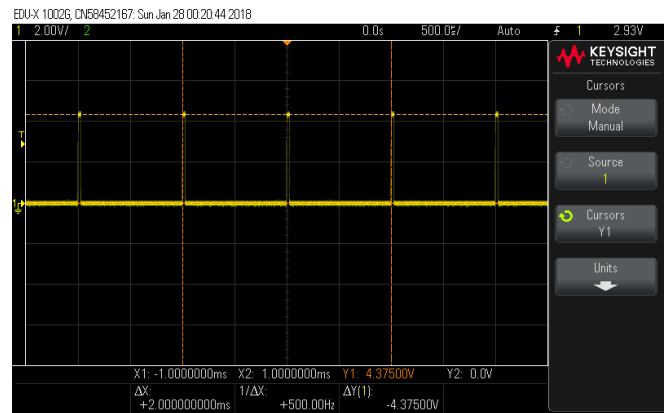
Τέλος, να σημειωθεί πως ορισμένα πολύ μικρά spikes που παρατηρούμε οφείλονται στις θετικές ακμές των σημάτων εισόδου, που ενεργοποιούν ταυτόχρονα και τις δύο εξόδους Q_A και Q_B (άρα και την Q) καθώς και το CLR που τις επαναφέρει σε κατάσταση Αναμονής.

Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία Ανίχνευσης Φάσης

Αρχικά, δημιουργούμε με την γεννήτρια δύο τετραγωνικά σήματα συχνότητας 1kHz , $5V_{pp}$, $2.5V_{DC}$, 50 duty-cycle και διαφορά φάσης 10° .



Q_A



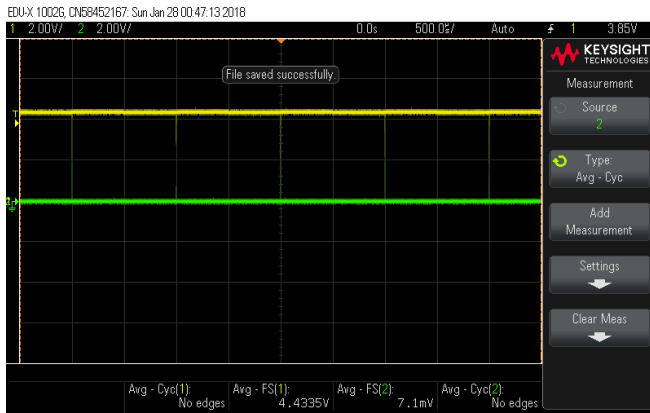
Q_B

Στις κυματομορφές παρατηρούμε τη λειτουργία του ψηφιακού ανιχνευτή φάσης. Στο διάγραμμα του Q_B , εμφανίζονται στενοί παλμοί (spikes) οι οποίοι υποδηλώνουν ότι το σήμα ανάδρασης (ϕ_{fb}) προηγείται ελαφρώς του σήματος αναφοράς (ϕ_{ref}).

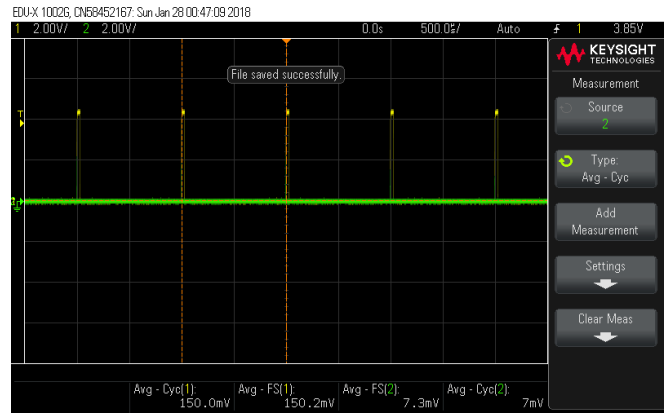
Συγκεκριμένα, η έξοδος Q_B ενεργοποιείται (1) τη στιγμή που καταφθάνει η ακμή του προπορευόμενου σήματος. Η έξοδος παραμένει σε υψηλή στάθμη μόνο για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι να φτάσει η ακμή του δεύτερου σήματος, οπότε και ενεργοποιείται το σήμα **Reset (Clear)** που μηδενίζει και τις δύο εξόδους.

Όσο αυξάνεται η διαφορά φάσης, το χρονικό αυτό διάστημα μεγαλώνει, οι παλμοί γίνονται πλατύτεροι και κατά συνέπεια αυξάνεται η μέση τιμή της τάσης εξόδου, επιτρέποντας έτσι τον υπολογισμό της σταθεράς K_{PD} .

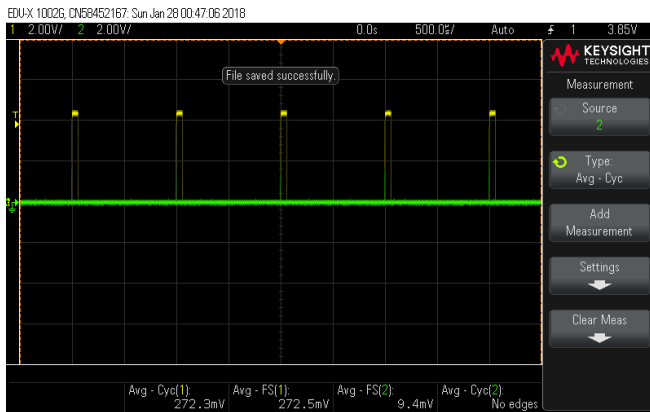
Στη συνέχεια, θα παρουσιάσουμε τις κυματομορφές που λάβαμε από τον παλμογράφο για διαφορετικές τιμές της διαφοράς φάσης μεταξύ του σήματος αναφοράς (ϕ_{ref}) και του σήματος ανάδρασης (ϕ_{fb}). Σκοπός μας είναι η οπτική επιβεβαίωση της λειτουργίας του ανιχνευτή φάσης και η καταγραφή των μέσων τιμών τάσης (Average Voltage) των εξόδων Q_A και Q_B .



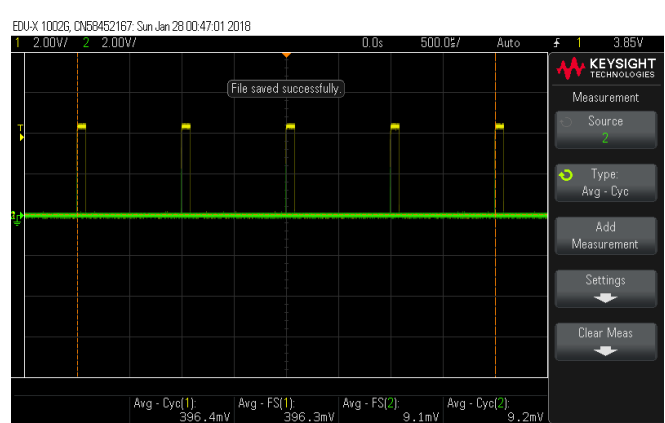
$$\phi_{fb} = 0^\circ$$



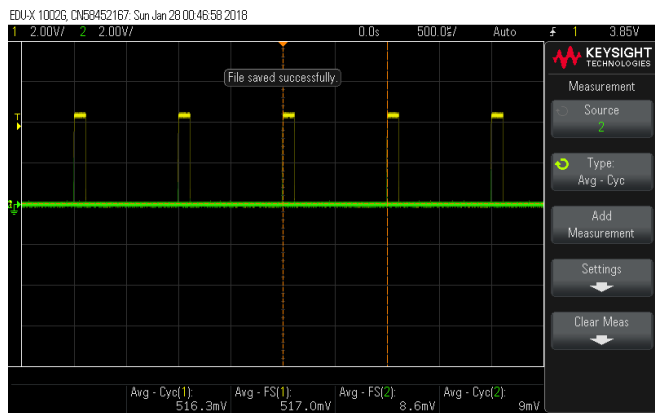
$$\phi_{fb} = 10^\circ$$



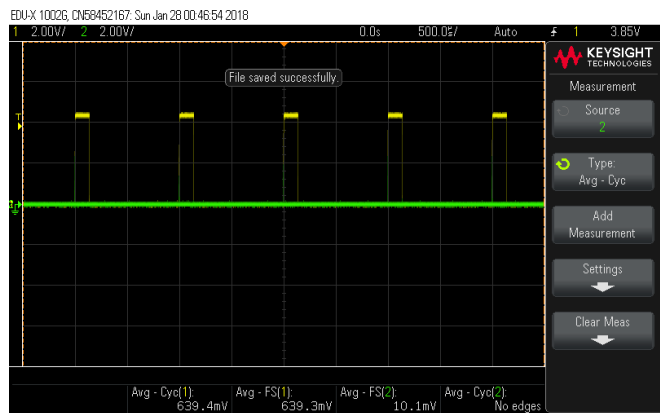
$$\phi_{fb} = 20^\circ$$



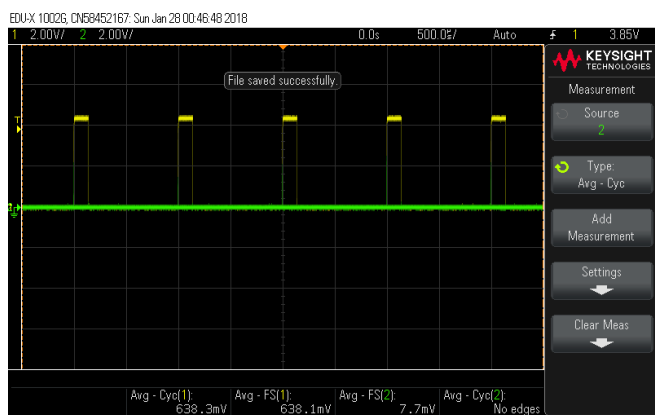
$$\phi_{fb} = 30^\circ$$



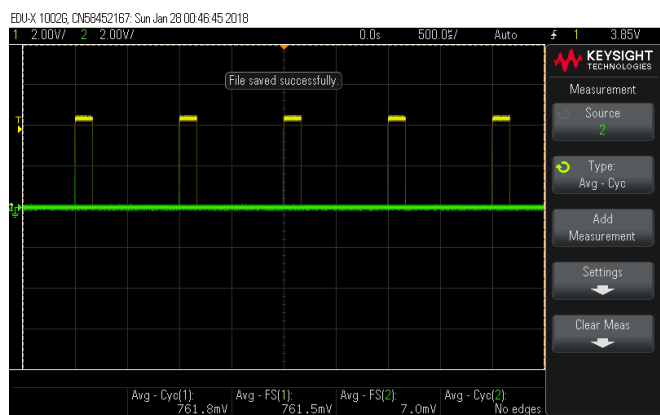
$$\varphi_{fb} = 40^{\circ}$$



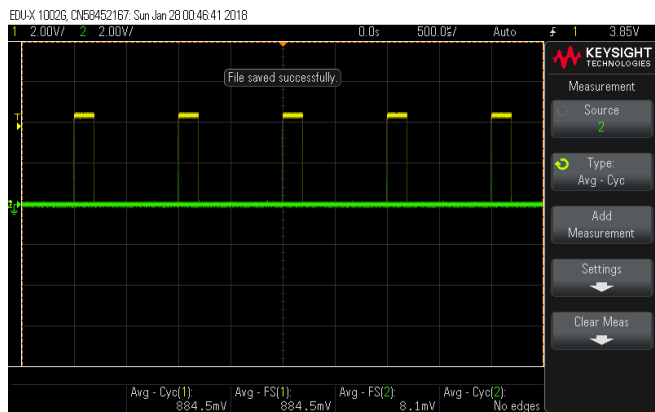
$$\varphi_{fb} = 50^{\circ}$$



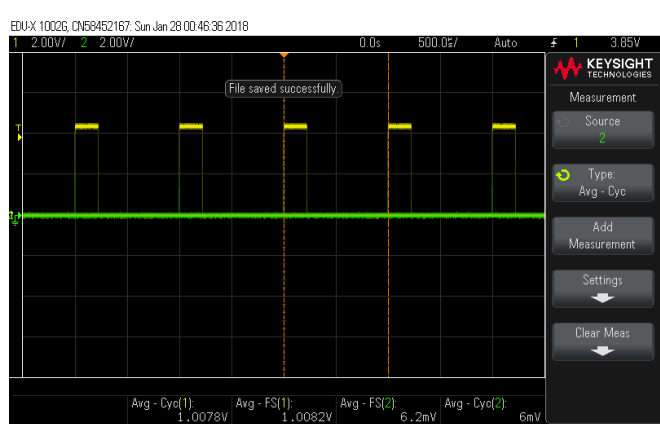
$$\varphi_{fb} = 60^{\circ}$$



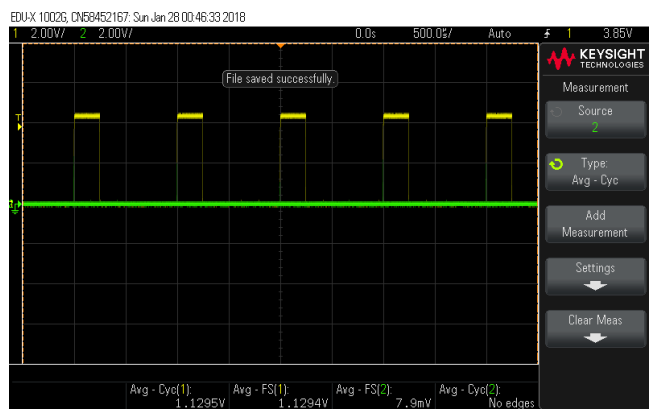
$$\varphi_{fb} = 70^{\circ}$$



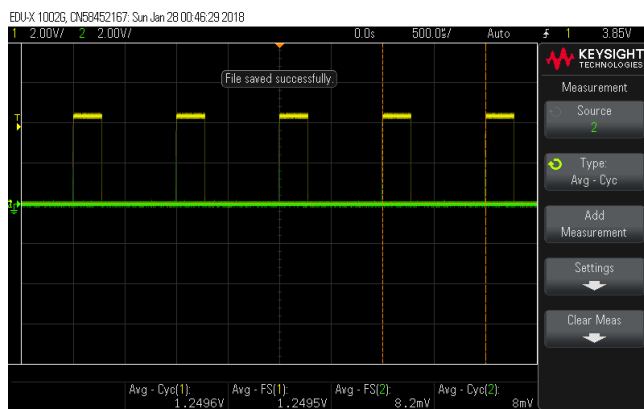
$$\varphi_{fb} = 80^{\circ}$$



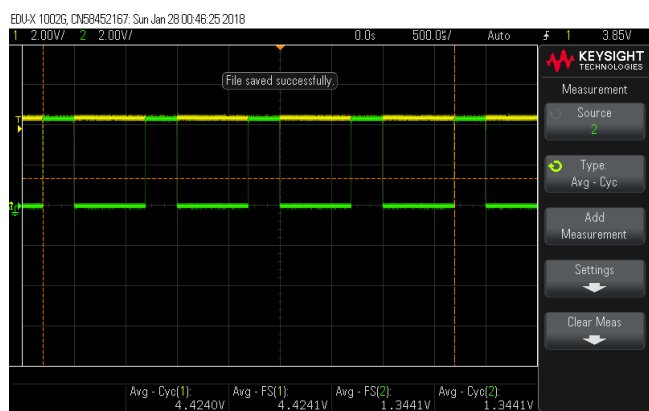
$$\varphi_{fb} = 90^{\circ}$$



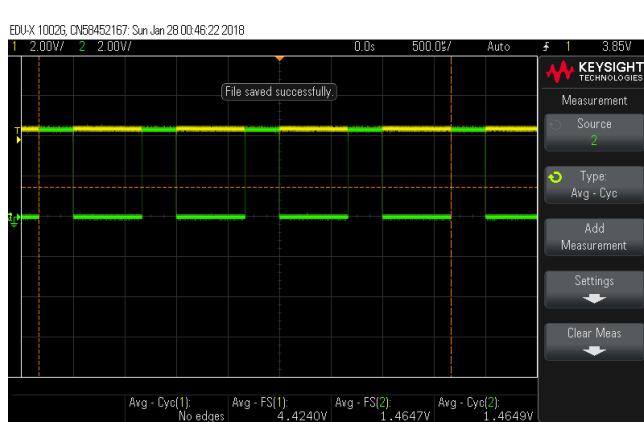
$$\varphi_{fb} = 100^{\circ}$$



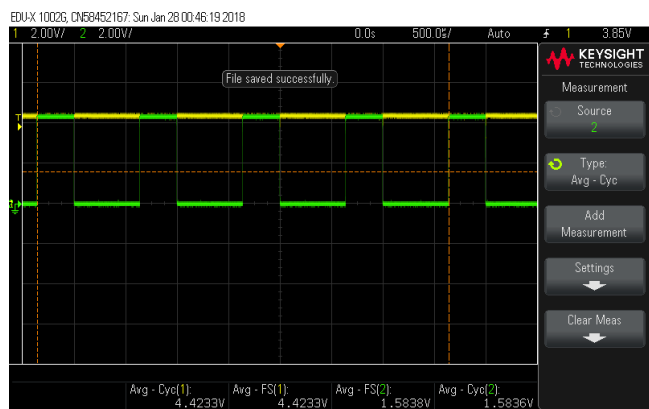
$$\varphi_{fb} = 110^{\circ}$$



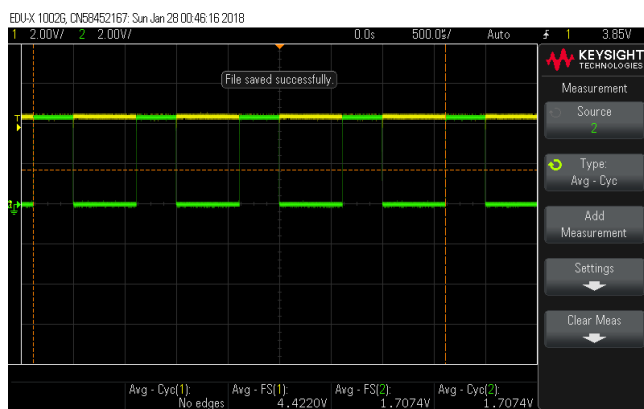
$$\varphi_{fb} = 120^{\circ}$$



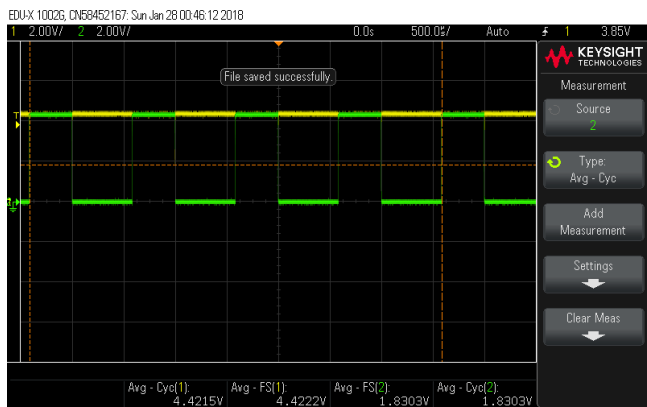
$$\varphi_{fb} = 130^{\circ}$$



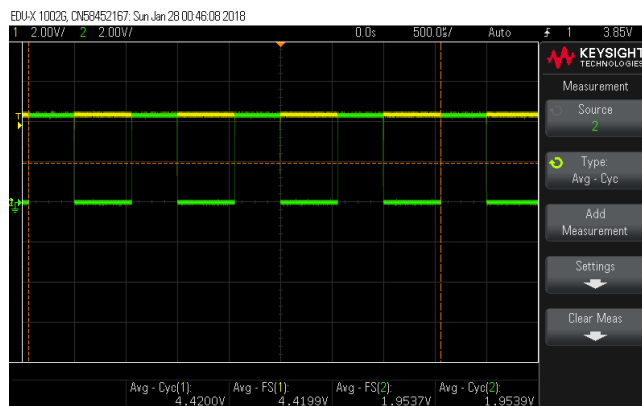
$$\varphi_{fb} = 140^{\circ}$$



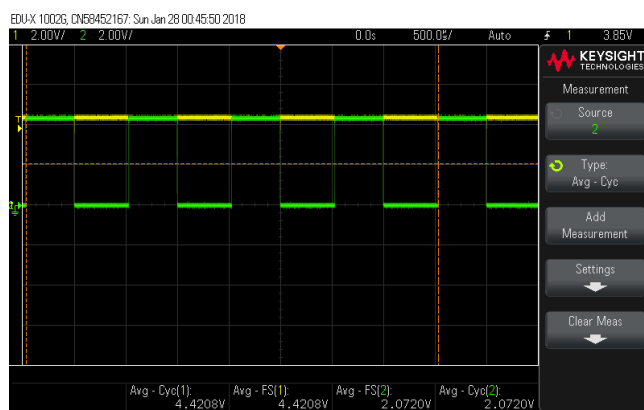
$$\varphi_{fb} = 150^{\circ}$$



$$\varphi_{fb} = 160^\circ$$



$$\varphi_{fb} = 170^\circ$$



$$\varphi_{fb} = 180^\circ$$

Παρατηρώντας τη σειρά των κυματομορφών από τις 10° έως τις 110° , διαπιστώνουμε μια **γραμμική αύξηση** του εύρους του παλμού (Duty Cycle) στην έξοδο Q_A . Αυτό συμβαίνει διότι ο ανιχνευτής PFD παραμένει στην κατάσταση 1 για χρονικό διάστημα ανάλογο της διαφοράς φάσης των δύο σημάτων εισόδου.

Η μέση τιμή της τάσης (V_{avg}), όπως καταγράφεται από τον παλμογράφο, αυξάνεται αναλογικά με τη φάση, επιβεβαιώνοντας ότι η έξοδος του ανιχνευτή λειτουργεί ως πηγή τάσης ελεγχόμενη από τη φάση.

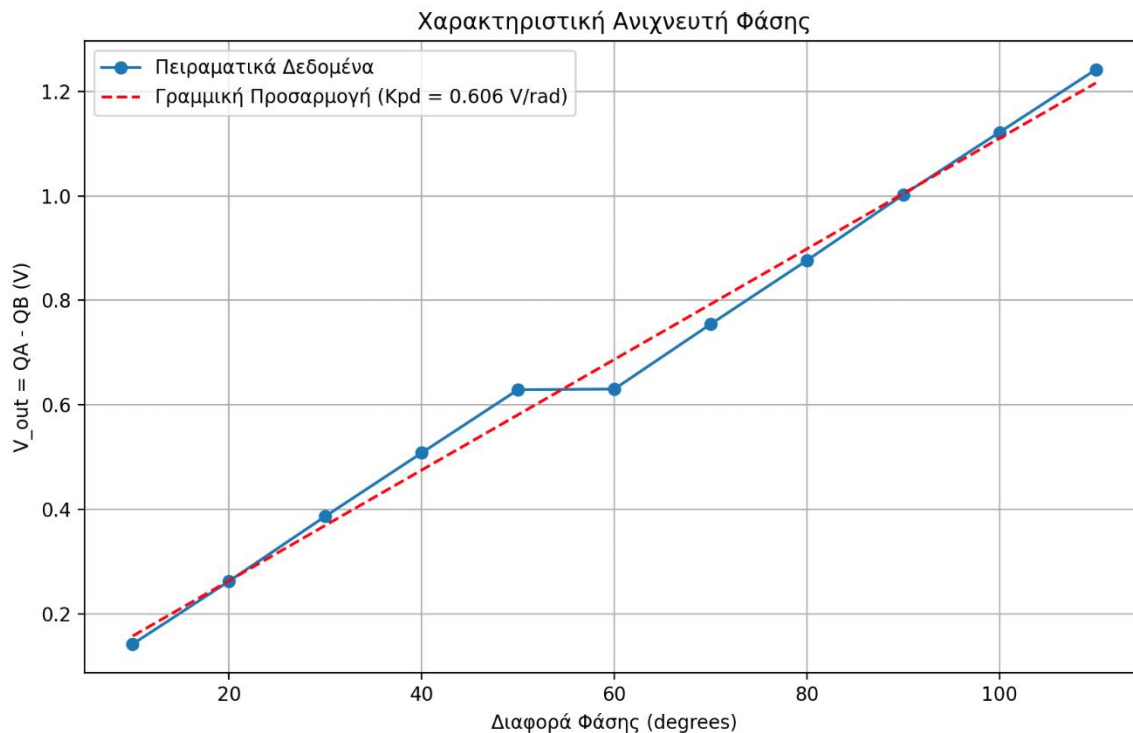
Στο σημείο των 120° , παρατηρείται μια απότομη αλλαγή (jump) όπου η έξοδος Q_A σταθεροποιείται σε υψηλή στάθμη ($\sim 4.4V$) και αρχίζει να αυξάνεται η μέση τιμή της Q_B . Αυτό υποδηλώνει ότι ο ανιχνευτής έφτασε στο όριο της γραμμικής του περιοχής ή άλλαξε η κατάσταση του εσωτερικού state machine (PFD transition).

Αυτή η μετάβαση (transition) είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα, η ταυτόχρονη ενεργοποίηση της εξόδου Q_B μετά τις 120° υποδηλώνει ότι η χρονική διαφορά μεταξύ των ακμών των δύο σημάτων (φ_{ref} και φ_{fb}) πλησιάζει τα όρια της περιόδου του σήματος, προκαλώντας επικάλυψη στις καταστάσεις των εσωτερικών Flip-Flops.

Σε αυτό το σημείο, η συνολική τάση εξόδου, η οποία ορίζεται ως η διαφορά των μέσων τιμών ($Q_A - Q_B$), παύει να αυξάνεται γραμμικά και αρχίζει να μειώνεται. Αυτό συμβαίνει διότι η μέση τιμή της Q_B αυξάνεται πλέον ταχύτερα από ότι η Q_A (η οποία έχει ήδη φτάσει κοντά στην τάση τροφοδοσίας). Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι ο ανιχνευτής αλλάζει το πρόσημο του κέρδους του από θετικό σε αρνητικό, μεταβαίνοντας από τη μία πλευρά της "τριγωνικής" χαρακτηριστικής του καμπύλης στην άλλη.

Για τον ακριβή προσδιορισμό της σταθεράς K_{PD} , είναι απαραίτητο να περιοριστούμε αποκλειστικά στη **γραμμική περιοχή** λειτουργίας (10° έως 110°). Εκεί η τάση ανεβαίνει στρωτά και μπορούμε να υπολογίσουμε με ακρίβεια πόσο "κερδίζουμε" σε Volts για κάθε μοίρα που αλλάζουμε.

Αν τώρα εισάγουμε τα παραπάνω δεδομένα και σχεδιάσουμε το διάγραμμα διαφοράς τάσης εξόδου συναρτήσει της διαφοράς φάσης θα λάβουμε:



Από όπου η μέση κλίση είναι τελικά η σταθερά $K_{PD} = 0.606 \text{ V/rad}$.

Χαρακτηρισμός του PFD σε λειτουργία Ανίχνευσης Συχνότητας

Σύντομη Θεωρητική Ανάλυση:

Με βάση την λειτουργία του κυκλώματος έχουμε περιγράψει το κύκλωμα αυτό μπορεί να λειτουργήσει, όχι μόνο ως ανιχνευτής φάσης αλλά και ως ανιχνευτής συχνότητας.

Συγκεκριμένα, αν τα δύο σήματα έχουν διαφορετική συχνότητα τότε η έξοδος μόνο του σήματος με την υψηλότερη συχνότητα λαμβάνει την active λογική τιμή της. Ταυτόχρονα, εμφανίζεται το φαινόμενο του **Cycle Slipping**, κατά το οποίο το Duty Cycle της εξόδου του σήματος με την υψηλότερη συχνότητα μεταβάλλεται περιοδικά από μια ελάχιστη μέχρι μια μέγιστη τιμή.

Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι οι ανερχόμενες ακμές του σήματος με την μεγαλύτερη συχνότητα είναι περισσότερες από του σήματος με την μικρότερη συχνότητα, με αποτέλεσμα κάθε φορά που το σήμα με την μικρότερη συχνότητα εμφανίζει μια θετική ακμή, το σήμα με την μεγαλύτερη συχνότητα να εμφανίζει την δική του ακμή πιο γρήγορα, αυξάνοντας το Active Duty Cycle, έως ότου κλείσει έναν κύκλο και την εμφανίσει ακριβώς πριν την θετική ακμή του αργού σήματος, με αποτέλεσμα το Active Duty Cycle να μειωθεί απότομα. Αυτό θα γίνει στο Ελάχιστο Κοινό Πολλαπλάσιο των περιόδων των δύο σημάτων.

Για παράδειγμα έστω δύο σήματα με συχνότητες $f_{ref} = \frac{1}{10} \text{ kHz}$ και $f_{fb} = \frac{1}{11} \text{ kHz}$, δηλαδή περιόδους $T_{ref} = 10 \text{ ms}$ και $T_{fb} = 11 \text{ ms}$. Αρχικά και τα δύο σήματα πυροδοτούν θετική ακμή για $t = 0 \text{ ms}$ άρα το Active Duty Cycle του ταχύτερου ref είναι μηδενικό. Για $t = 10 \text{ ms}$ το ref πυροδοτεί θετική ακμή και για $t = 11 \text{ ms}$ το fb πυροδοτεί θετική ακμή άρα έχουμε $ADC = 1 \text{ ms}$. Στην συνέχεια για $t = 20 \text{ ms}$ το ref πυροδοτεί θετική ακμή και για $t = 22 \text{ ms}$ το fb πυροδοτεί θετική ακμή άρα έχουμε $ADC = 2 \text{ ms}$. Αυτό συνεχίζεται ώσπου για $t = 99 \text{ ms}$ το fb πυροδοτεί, για $t = 100 \text{ ms}$ το ref και για $t = 110 \text{ ms}$ και τα δύο πυροδοτούν. Έτσι έχουμε κλείσει έναν πλήρη κύκλο και το ADC πάει από την μέγιστη τιμή του (10 ms) στην ελάχιστη (0 ms), όπου επαναλαμβάνεται η διαδικασία. Αυτό αποτελεί το Cycle Slipping. Να σημειωθεί πως πράγματα $EKP(T_{ref}, T_{fb}) = 110$.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να αντλήσουμε την διαφορά των συχνοτήτων των σημάτων εισόδου. Οι κύκλοι που έχει κάνει το κάθε σήμα την χρονική στιγμή t είναι $\#cycles = f \cdot t$. Η απότομη μετάβαση του ADC από την μέγιστη στην ελάχιστη τιμή γίνεται την χρονική στιγμή T_{slip} , όπου το πλήθος των κύκλων των δύο σημάτων απέχει κατά την μονάδα, αφού το γρήγορο σήμα έχει κλείσει ένα παραπάνω κύκλο από το αργό. Επομένως, για $t = T_{slip}$ ισχύει:

$$|\#cycles_{ref} - \#cycles_{fb}| = 1 \Rightarrow |f_{ref} - f_{fb}| \cdot T_{slip} = 1$$

$$|f_{ref} - f_{fb}| = \frac{1}{T_{slip}}$$

Βήμα 1-2: Κατασκευή Σήματος Γεννήτριας και Σύνδεση στο Κύκλωμα:

Αρχικά κατασκευάσαμε στην Γεννήτρια Συχνοτήτων δύο σήματα με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

CHANNEL 1:

- Τετραγωνικό Σήμα
- $f = 1 \text{ kHz}$
- $5 V_{pp}$
- $2.5 V_{DC}$
- $Duty Cycle = 50 \%$
- $phase = 0.0$

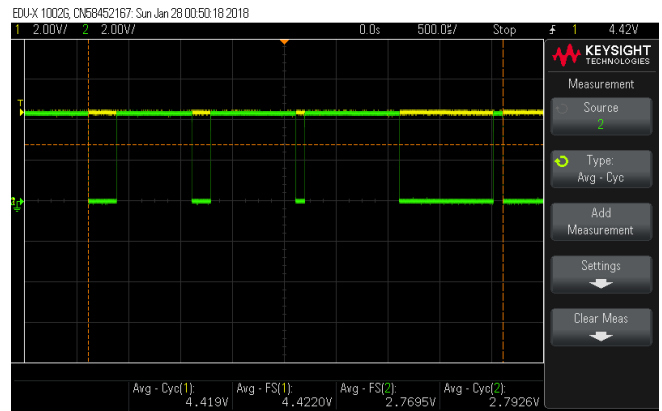
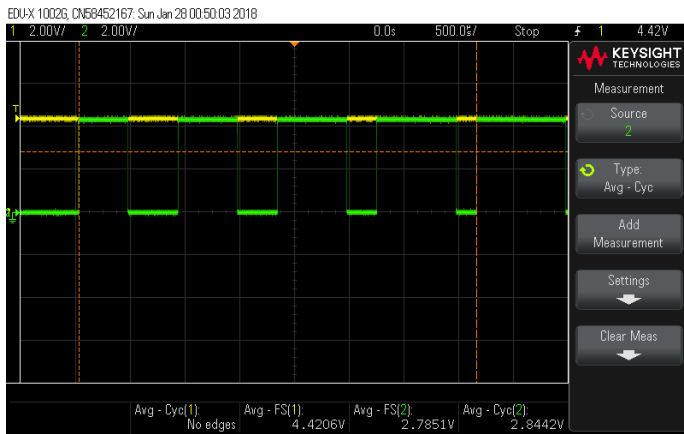
CHANNEL 2:

- Τετραγωνικό Σήμα
- $f = 1.1 \text{ kHz}$
- $5 V_{pp}$
- $2.5 V_{DC}$
- $Duty Cycle = 50 \%$
- $phase = 0.0$

Στην συνέχεια συνδέσαμε την έξοδο του CH1 της γεννήτριας στην είσοδο αναφοράς ϕ_{ref} και την έξοδο του CH2 της γεννήτριας στην είσοδο ανάδρασης ϕ_{fb} του κυκλώματος.

Βήμα 3: Έλεγχος Κόμβων:

Ρυθμίσαμε τον παλμογράφο σε λειτουργία Y-T και ελέγξαμε την έξοδο όλων βασικών κόμβων του κυκλώματος. Συγκεκριμένα, ελέγξαμε για απλότητα τους κόμβους Q_A και Q_B , καθώς αν αυτοί βγάζουν ορθά αποτελέσματα τότε όλοι θα είναι ορθοί. Να σημειωθεί πως το Q_A αντιστοιχεί στο Channel 1 του παλμογράφου (κίτρινο) και το Q_B αντιστοιχεί στο Channel 2 του παλμογράφου (πράσινο).



Q_A (κίτρινο) & Q_B (πράσινο)

Παρατηρούμε το αναμενόμενο Cycle Slipping που προαναφέραμε καθώς στο Q_B (πράσινο), που αποτελεί την έξοδο του ταχύτερου σήματος ϕ_{fb} το Active Duty Cycle σταδιακά αυξάνεται, όπως φαίνεται στην 1^η και την 2^η φωτογραφία, έως ότου συμπληρώσει τον πλήρη κύκλο ως προς κάνει την απότομη μεταβολή από την μέγιστη στην ελάχιστη τιμή, όπως φαίνεται στην 2^η φωτογραφία. Ταυτόχρονα, το Q_A παραμένει σταθερό στην default τιμή του (λογικό 1).

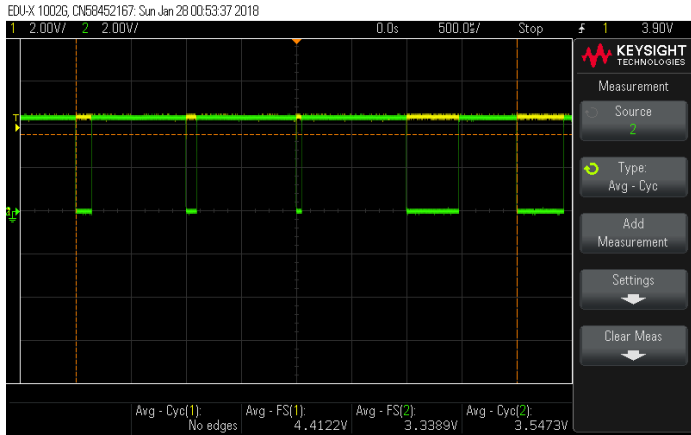
Εφόσον τα Q_A και Q_B προκύπτουν τα θεωρητικά αναμενόμενα, όλοι οι υπόλοιποι κόμβοι θα παράγουν επίσης τις σωστές εξόδους.

Βήμα 4: Μεταβολή Συχνότητας CH2:

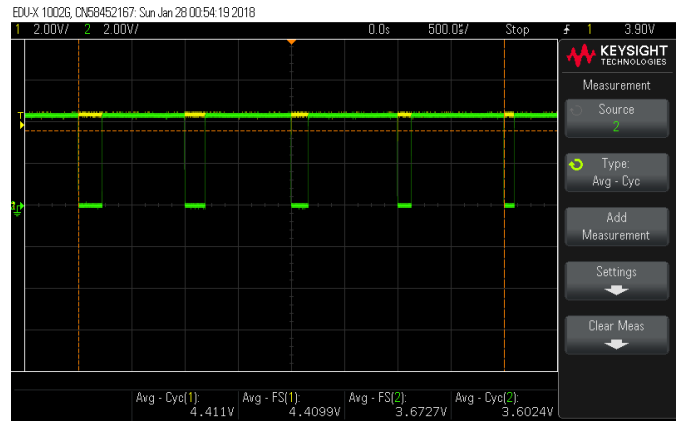
Μεταβάλλαμε την συχνότητα του Channel 2 στις τιμές

$$\{2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 7.1, 10.1, 15.1, 20.1\} \text{ kHz}$$

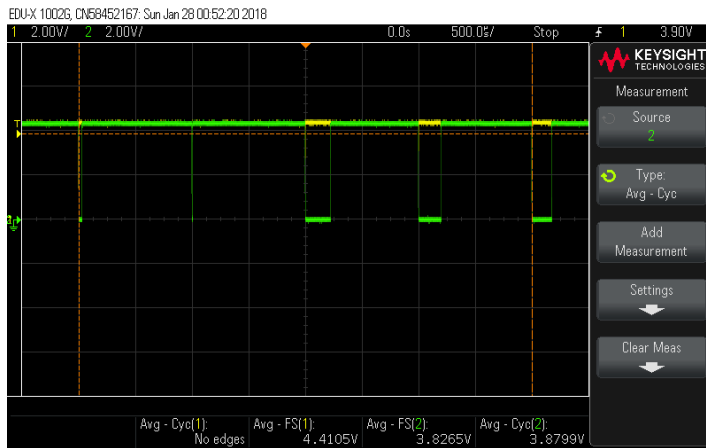
Και τα αποτελέσματα για τα Q_A (κίτρινο) και το Q_B (πράσινο) φαίνονται παρακάτω:



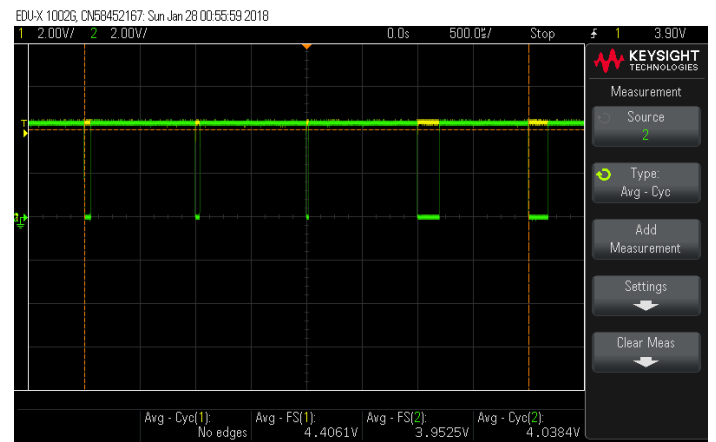
2.1 kHz



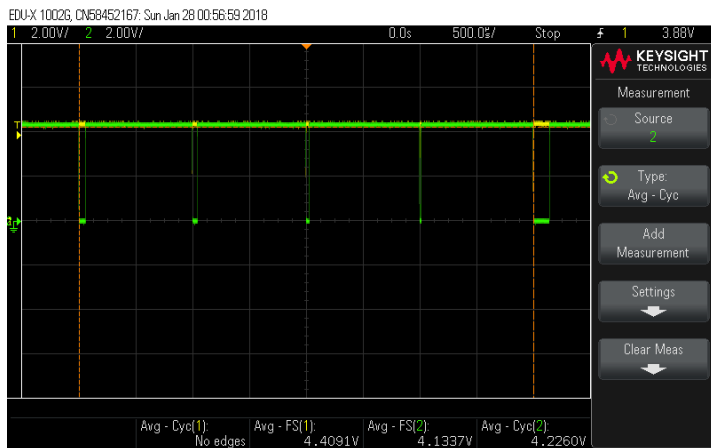
3.1 kHz



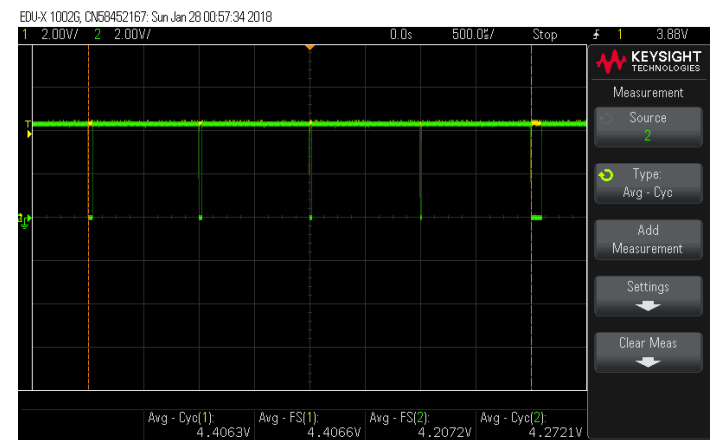
4.1 kHz



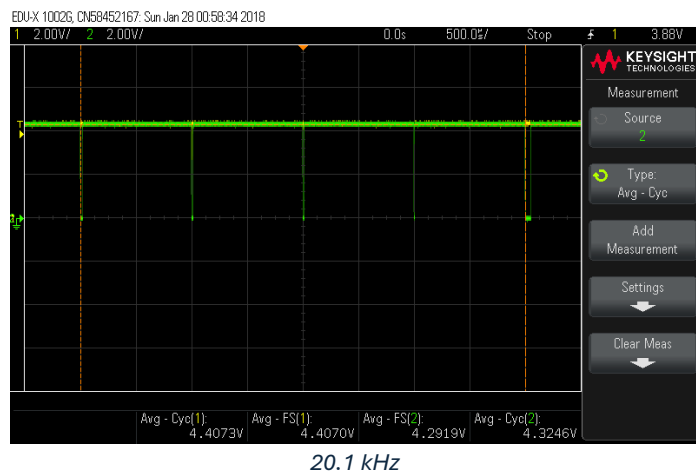
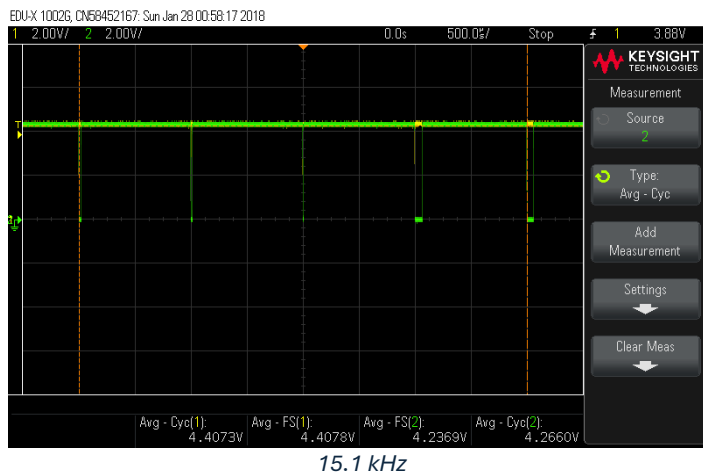
5.1 kHz



7.1 kHz



10.1 kHz



Παρατηρούμε πως όσο αυξάνουμε την συχνότητα του φ_{fb} , δηλαδή όσο ταχύτερο κάνουμε το σήμα, τόσο περισσότερο το Q_B παραμένει στην active κατάσταση του, δηλαδή στο λογικό 1. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς η κατάσταση αναμονής που προκαλείται όταν στο φ_{ref} έχουμε θετική ακμή μειώνεται σε διάρκεια αφού λόγω της μεγάλης συχνότητας το φ_{fb} έχει ταχύτατα θετική ακμή.

Αντίστοιχα, αν μειώναμε την συχνότητα του φ_{fb} , δηλαδή κάναμε το σήμα πιο αργό, τόσο λιγότερο το Q_B παραμένει στην active κατάσταση του, δηλαδή στο λογικό 1, καθώς όταν στο φ_{ref} έχουμε θετική ακμή, η διάρκεια αναμονής αυξάνεται αφού το φ_{fb} έχει πιο αργά θετική ακμή.